

SBD PS 11-12: Analiza planów wykonania zapytań i poprawa wydajności zapytań — zadania do wykonania w ramach projektu

1. Zapełnić bazę odpowiednio dużą ilością danych, co umożliwi zauważenie, przeanalizowanie i rozwiązanie na niej problemów optymalizacyjnych. Średnia liczba rekordów w tabelach powinna oscylować wokół co najmniej 500 (za wyjątkiem tabel, które z perspektywy logiki biznesowej nie powinny zawierać aż tylu rekordów, lub powinny zawierać ich więcej).
2. Za pomocą komend `EXPLAIN PLAN FOR...` oraz `SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);` wyświetl plany dla minimum 2 wybranych przez siebie zapytań. W sumie w wybranych zapytaniach powinny znaleźć się:
 - a. co najmniej 1 złączenie trzech lub więcej tabel
 - b. co najmniej 1 filtrowanie (`WHERE`) z więcej niż jednym warunkiem (złączone za pomocą `AND` lub `OR`)
 - c. co najmniej 1 sortowanie (`ORDER BY`)
 - d. co najmniej 1 grupowanie (`GROUP BY`) z zastosowaniem funkcji agregującej (np. `AVG`, `MAX`, `COUNT...`)
 - e. co najmniej 1 zapytanie zagnieżdżone
3. Przeanalizować kolumny `Rows/Bytes`, `Cost` i `Time` pod kątem ewentualnych “wąskich gardeł” zapytania. Wskazać najbardziej problematyczne operacje lub tabele w każdym zapytaniu. Jakie mogą być przyczyny kosztowności tych operacji?
4. Na podstawie przeprowadzonych analizy utworzyć co najmniej 2 indeksy. Powinny one należeć do przynajmniej 2 różnych rodzajów (B-tree, bitmapowy, funkcyjny, złożony).
5. Ponownie wyświetlić plany wykonania zapytań, które odnoszą się do tabel, na których założono indeksy. Porównać je z planami sprzed założenia indeksów.
6. Wybrać co najmniej jedno zapytanie i przeformułować je w taki sposób, aby nie zmienić zwracanych przez nie wyników, ale wpłynąć na jego plan zapytania (np. uprościć zagnieżdżenie, skorzystać z utworzonego wcześniej indeksu, usunąć zbędne klauzule albo zastąpić wydajniejszymi).
7. Wyświetlić plany wykonania przeformułowanych zapytań. Porównać je z planami sprzed modyfikacji zapytań.